

DimDim Cloud

Checkpoint — API, Azure SQL e monitoramento

Grupo: DimDim

RM561439 — Giovanna Bardella Gomes

RM566059 — Erick Takeshi Andrade Nakajune

Entrega preparada com evidências de 3 de outubro de 2026.

GitHub: github.com/nanabardella/CP-DevOps

API / Swagger:

<https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/swagger>

1. Arquitetura e banco de dados

A API financeira usa ASP.NET Core (.NET 9), Entity Framework Core e Azure SQL Database. Os controllers recebem DTOs validados e persistem usuários e transações pelo AppDbContext.

```
Swagger / Postman → API no Azure App Service → EF Core → Azure SQL
                        ↓
                    Application Insights

Usuarios.Id (PK) — 1:N — Transacoes.UsuarioId (FK)
```

Usuarios possui Id, Nome e Email; Transacoes possui Id, Descricao, Valor, Data e UsuarioId. O email é único, o valor usa decimal(18,2) e a FK aplica ON DELETE CASCADE.

Recursos em Mexico Central: grupo 561439-dimdim-rg, Web App dimdim-api-561439-nb261001, SQL Server dimdim-sql-561439-nb261001-mx, banco dimdim-db, plano B1, Application Insights 561439-dimdim-insights e workspace 561439-dimdim-logs.

Arquivos da implementação

- [README: instruções completas](#)
- [azure/deploy-azure.ps1: criação e deploy por Azure CLI](#)
- [database/ddl.sql: DDL](#)
- [Coleção Postman](#)

2. How-to de implantação

1. Instalar SDK .NET 9 e Azure CLI; executar az login e conferir assinatura, políticas e região.
2. Executar o estágio Provision do script, informando região, nomes únicos e IPv4 de desenvolvimento. A senha SQL é solicitada pelo script.
3. O script cria grupo, SQL Server, banco Basic, firewall, plano B1, Web App Linux, workspace e Application Insights. Configura DefaultConnection e a telemetria no App Service.
4. Configurar localmente ConnectionStrings__DefaultConnection com a conexão Azure SQL em memória e aplicar a migration existente.
5. Executar o estágio Deploy: publicação Release, ZIP e az webapp deploy.
6. Abrir /swagger, importar a coleção Postman com a URL Azure e executar CRUD; conferir os mesmos IDs no Query Editor e a telemetria no Application Insights.

```
dotnet restore
dotnet build
az extension add --name application-insights

.\azure\deploy-azure.ps1 -Stage Provision -LOCATION mexicocentral -SqlServer 'SERVIDOR_UNICO' -
WebApp 'WEBAPP_UNICO' -DevelopmentIp 'SEU_IPV4' -EnableSwagger

# Com ConnectionStrings__DefaultConnection configurada em memória:
dotnet ef database update --project .\DimDim.Api --startup-project .\DimDim.Api

.\azure\deploy-azure.ps1 -Stage Deploy -LOCATION mexicocentral -WebApp 'WEBAPP_UNICO'
```

Os comandos acima descrevem uma nova implantação. A migration aplicada na execução foi 20261001224624_InitialCreate. A configuração detalhada da conexão está no README; credenciais não fazem parte desta entrega.

3. DDL do banco

```
IF OBJECT_ID(N'[__EFMigrationsHistory]') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE [__EFMigrationsHistory] (
        [MigrationId] nvarchar(150) NOT NULL,
        [ProductVersion] nvarchar(32) NOT NULL,
        CONSTRAINT [PK__EFMigrationsHistory] PRIMARY KEY ([MigrationId])
    );
END;
GO

BEGIN TRANSACTION;
CREATE TABLE [Usuarios] (
    [Id] int NOT NULL IDENTITY,
    [Nome] nvarchar(100) NOT NULL,
    [Email] nvarchar(150) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Usuarios] PRIMARY KEY ([Id])
);

CREATE TABLE [Transacoes] (
    [Id] int NOT NULL IDENTITY,
    [Descricao] nvarchar(200) NOT NULL,
    [Valor] decimal(18,2) NOT NULL,
    [Data] datetime2 NOT NULL,
    [UsuarioId] int NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Transacoes] PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT [FK_Transacoes_Usuarios_UsuarioId] FOREIGN KEY ([UsuarioId]) REFERENCES
[Usuarios] ([Id]) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX [IX_Transacoes_UsuarioId] ON [Transacoes] ([UsuarioId]);

CREATE UNIQUE INDEX [IX_Usuarios_Email] ON [Usuarios] ([Email]);

INSERT INTO [__EFMigrationsHistory] ([MigrationId], [ProductVersion])
VALUES (N'20261001224624_InitialCreate', N'9.0.10');

COMMIT;
GO
```

4. Leitura das evidências

As páginas seguintes apresentam as 21 capturas selecionadas. POST retorna 201; GET retorna 200; PUT e DELETE retornam 204. O 404 da transação 3 após o DELETE é esperado.

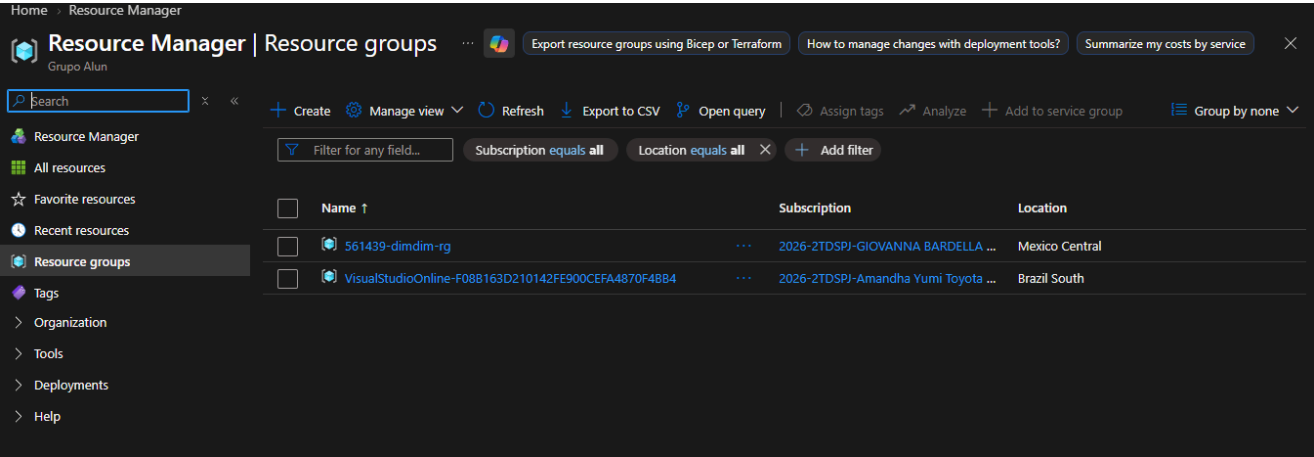
O primeiro POST de usuário retorna ID 2. A sequência de transações usa a transação 3 vinculada ao usuário 4 (Ana), cuja existência é mostrada no SQL. São registros distintos.

As capturas de requests incluem respostas 400/404 junto com operações bem-sucedidas. O motivo do 400 não é demonstrado pelas imagens. As dependências SQL mostram success=True.

Persistência após reinício e cascade foram validados na execução automatizada registrada em evidencias/azure-crud.json. Os trechos SQL desse registro aparecem ao final. As 21 capturas não comprovam visualmente o reinício ou cascade.

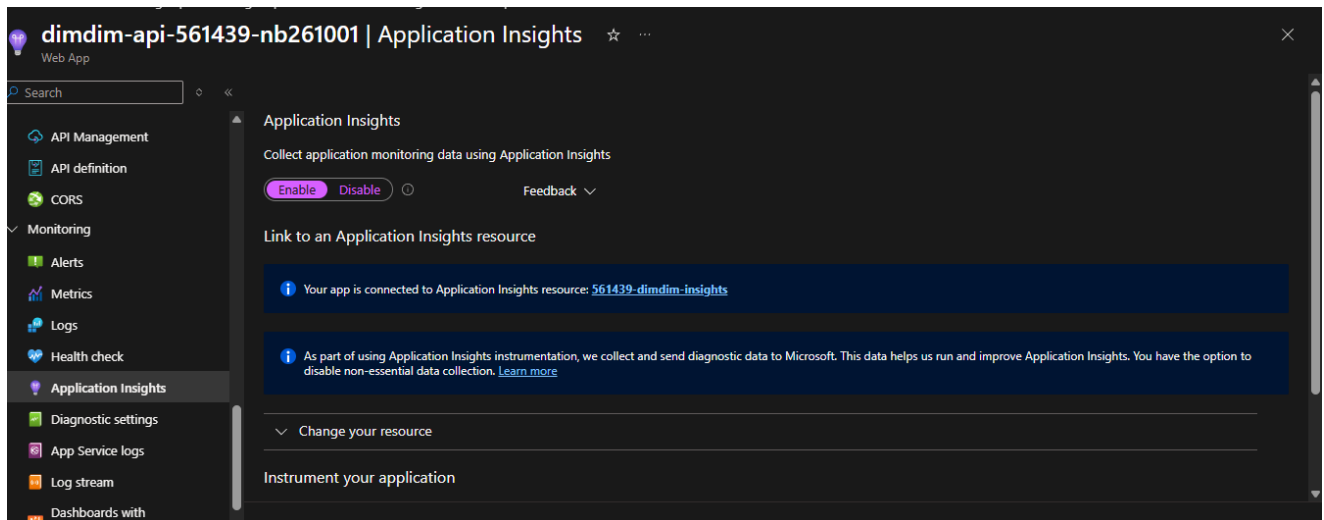
As capturas complementares enviadas no chat mostram usuário 5 e transação 4, mas não foram incorporadas a este arquivo: o registro visual de reinício e a última consulta de cascade não estavam completos.

01 azure grupo recursos



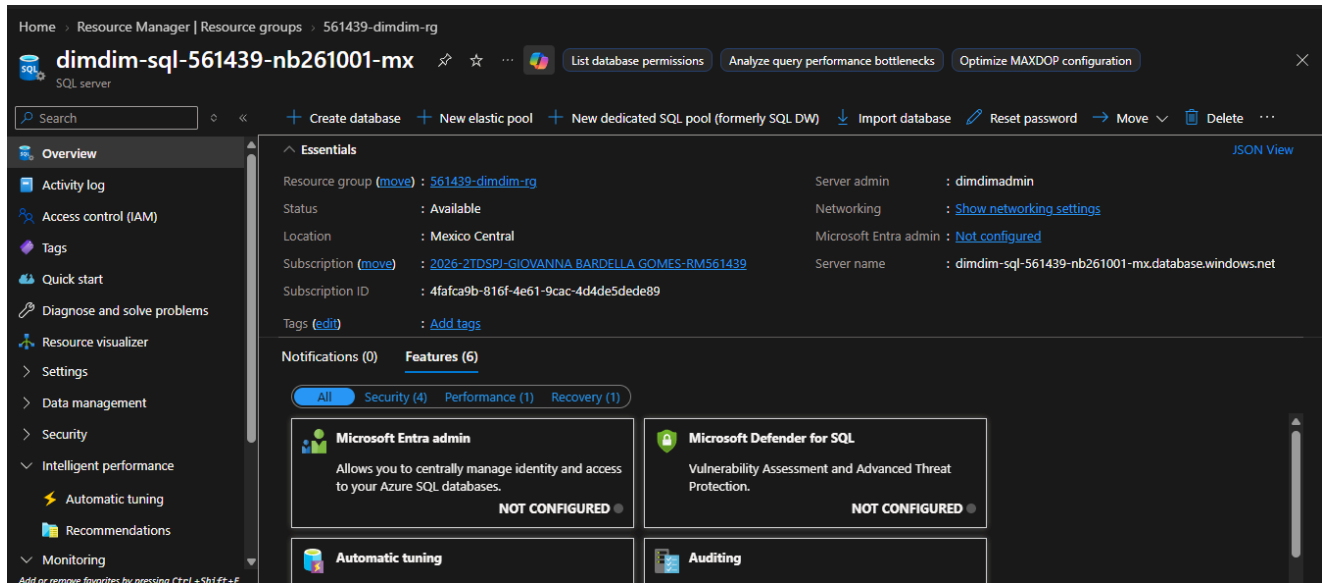
Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

02 application insights vinculo



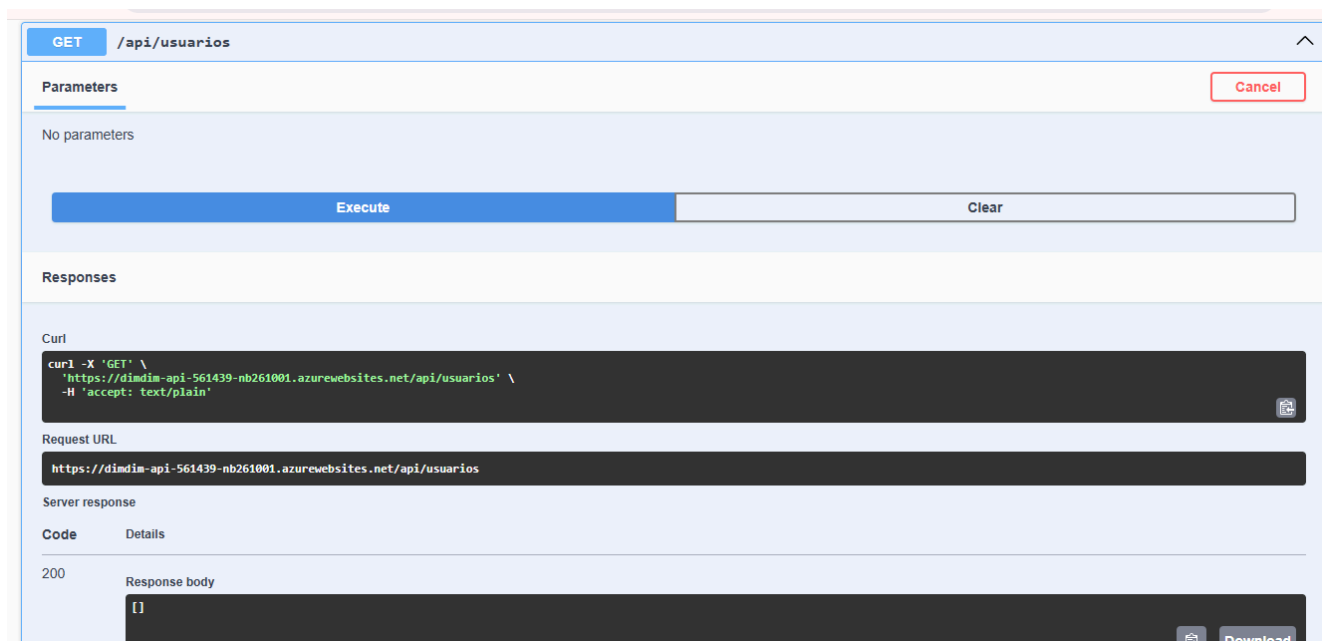
Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

03 azure sql servidor



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

04 usuarios get inicial vazio 200



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

05 usuarios post id2 201

```
curl -X 'POST' \
  'https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Usuario Evidencia",
    "email": "evidencia@dimdim.com"
  }'
```

Request URL

https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios

Server response

Code	Details
201	Response body <pre>{ "id": 2, "nome": "Usuario Evidencia", "email": "evidencia@dimdim.com" }</pre>  Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 14:19:19 GMT location: https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios/2 request-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3 server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

06 usuarios get id2 200

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 2,
    "nome": "Usuario Evidencia",
    "email": "evidencia@dimdim.com"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 14:20:00 GMT
request-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

07 transacoes post id3 201

https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes

Server response

Code

Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "id": 3,
  "descricao": "Compra no mercado",
  "valor": 150.5,
  "data": "2026-10-03T12:00:00",
  "usuarioid": 4,
  "usuario": {
    "id": 4,
    "nome": "Ana",
    "email": "ana.teste@example.com"
  }
}
```

Response headers

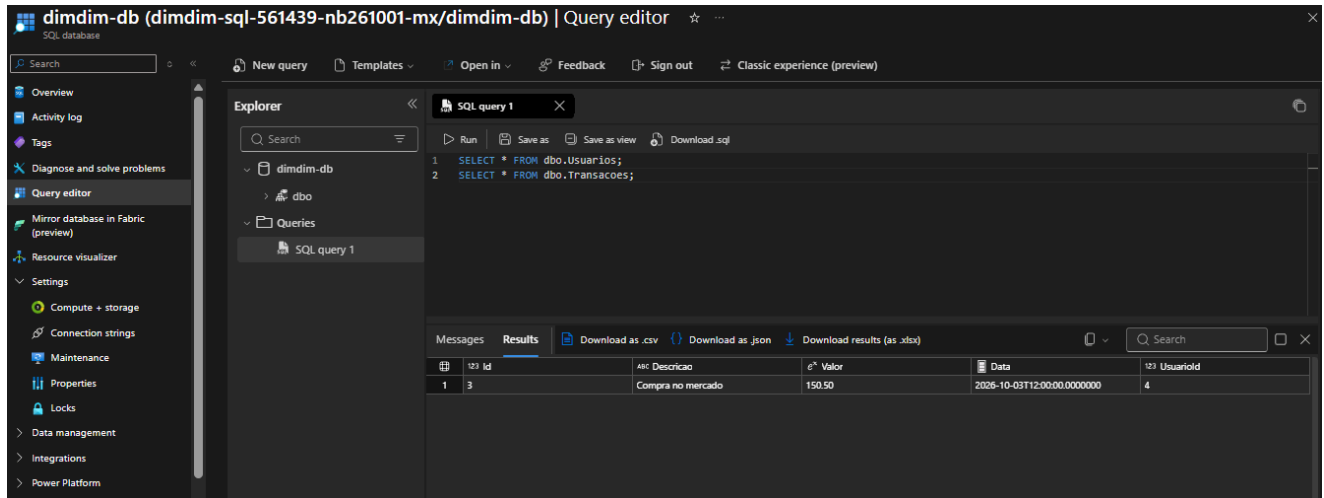
```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 14:34:46 GMT
location: https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes/3
request-context: appId=v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Captura real da execuão no Azure em 3 de outubro de 2026.

08 sql transacao id3 criada



The screenshot displays the Azure Data Studio interface for a database named 'dimdim-db'. The SQL editor contains two queries:

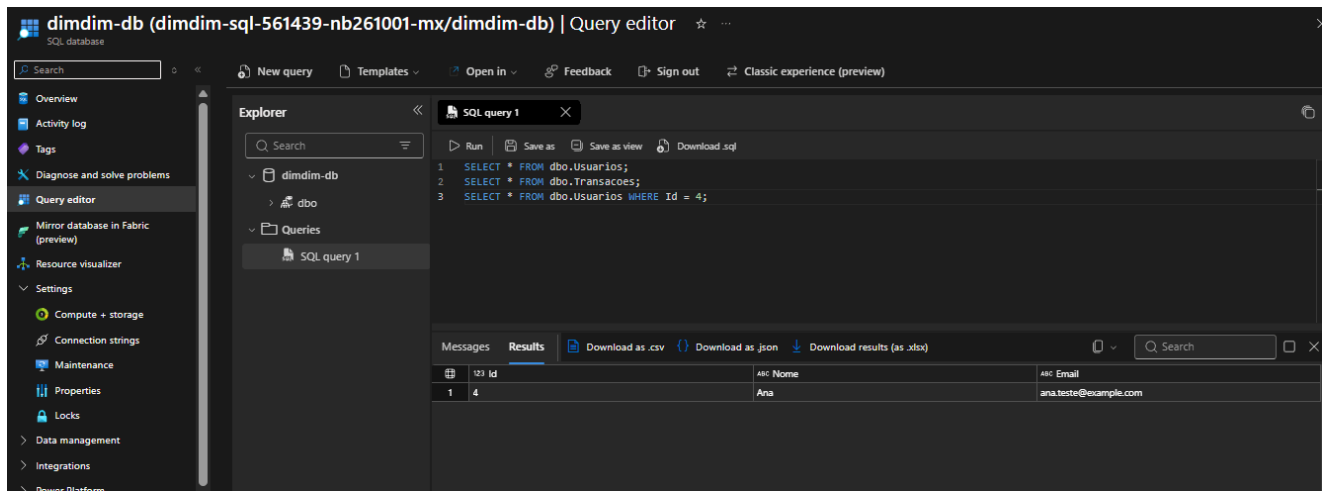
```
1 SELECT * FROM dbo.Usuario;  
2 SELECT * FROM dbo.Transacoes;
```

The 'Results' pane shows the output of the second query, displaying a single row of transaction data:

	Id	Descricao	Valor	Data	UserId
1	3	Compra no mercado	150.50	2026-10-03T12:00:00.0000000	4

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

09 sql usuario id4



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

10 transacoes get 200

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 3,
    "descricao": "Compra no mercado",
    "valor": 150.5,
    "data": "2026-10-03T12:00:00",
    "usuarioId": 4,
    "usuario": {
      "id": 4,
      "nome": "Ana",
      "email": "ana.teste@example.com"
    }
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 14:36:20 GMT
request-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Captura real da execuao no Azure em 3 de outubro de 2026.

11 transacoes put id3 204

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://dindin-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes/3' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "descricao": "Compra no mercado atualizada",
    "valor": 180.75,
    "data": "2026-10-03T12:00:00",
    "usuarioId": 4
  }'
```

Request URL

```
https://dindin-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes/3
```

Server response

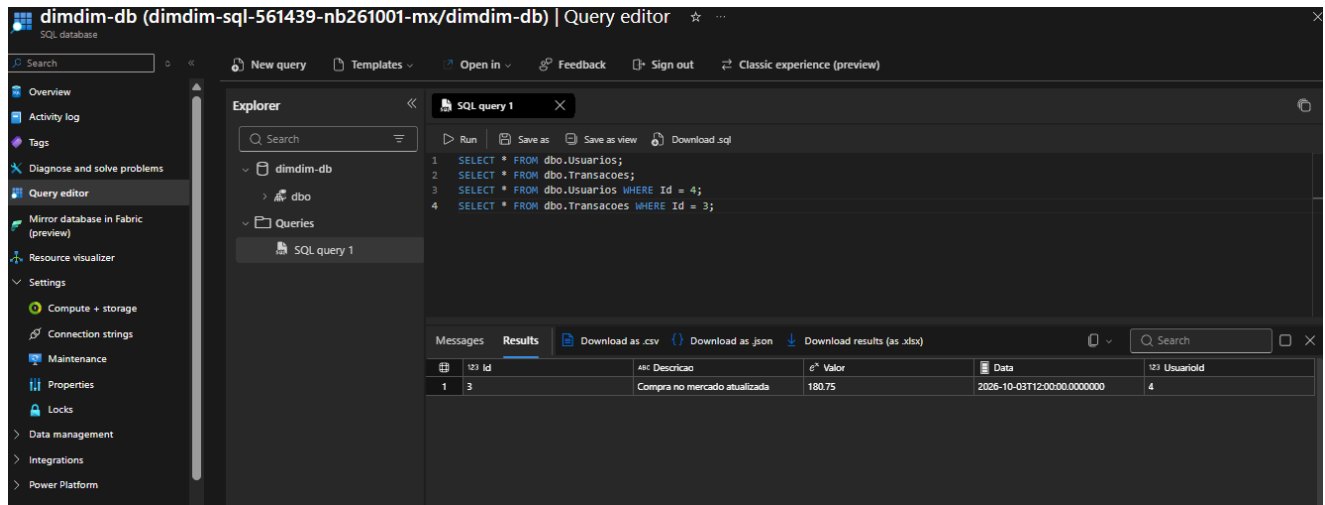
Code	Details
204	Response headers <pre>date: Sat, 03 Oct 2026 14:37:20 GMT request-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3 server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

12 sql transacao id3 atualizada



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

13 transacoes delete id3 204

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes/3' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes/3
```

Server response

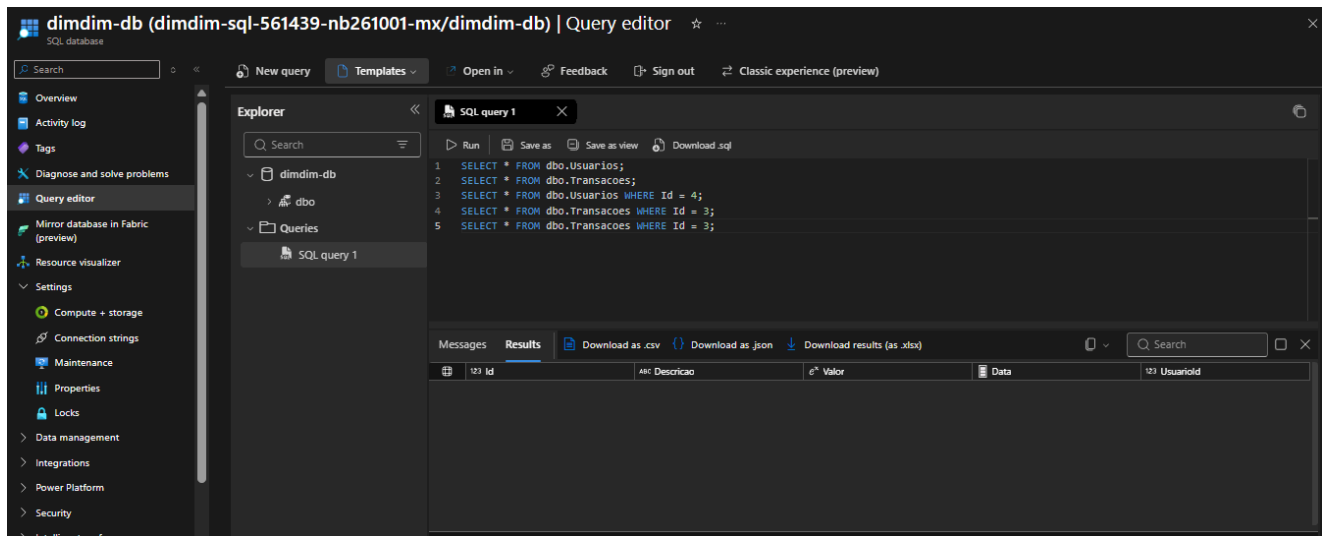
Code	Details
204	Response headers <pre>date: Sat, 03 Oct 2026 14:38:36 GMT request-context: appId=c1d-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3 server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

14 sql transacao id3 excluida



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

15 transacoes consulta id3 excluido 404

Request URL

https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/transacoes/3

Server response

Code	Details
404 Undocumented	Error: Not Found Response body <pre>{ "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.5", "title": "Not Found", "status": 404, "traceId": "00-d3bfeac313dc2353150a6876a64a1c5b-eeb625870678347-00"}</pre> Response headers <pre>content-type: application/problem+json; charset=utf-8date: Sat, 03 Oct 2026 14:39:37 GMTrequest-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3server: Kestreltransfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

text/plain

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

16 usuarios put id4 204

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios/4' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Ana Atualizada",
    "email": "ana.atualizada@example.com"
  }'
```

Request URL

https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios/4

Server response

Code

Details

204

Undocumented

Response headers

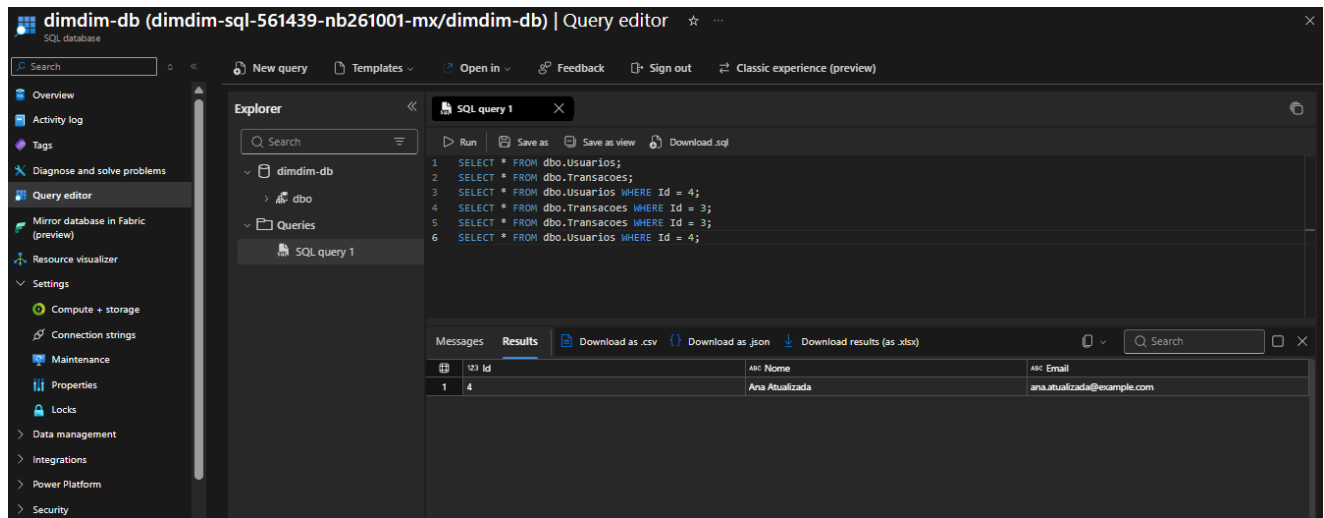
```
date: Sat, 03 Oct 2026 14:40:59 GMT
request-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

17 sql usuario id4 atualizado



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

18 usuarios delete id4 204

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios/4' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
https://dindim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/api/usuarios/4
```

Server response

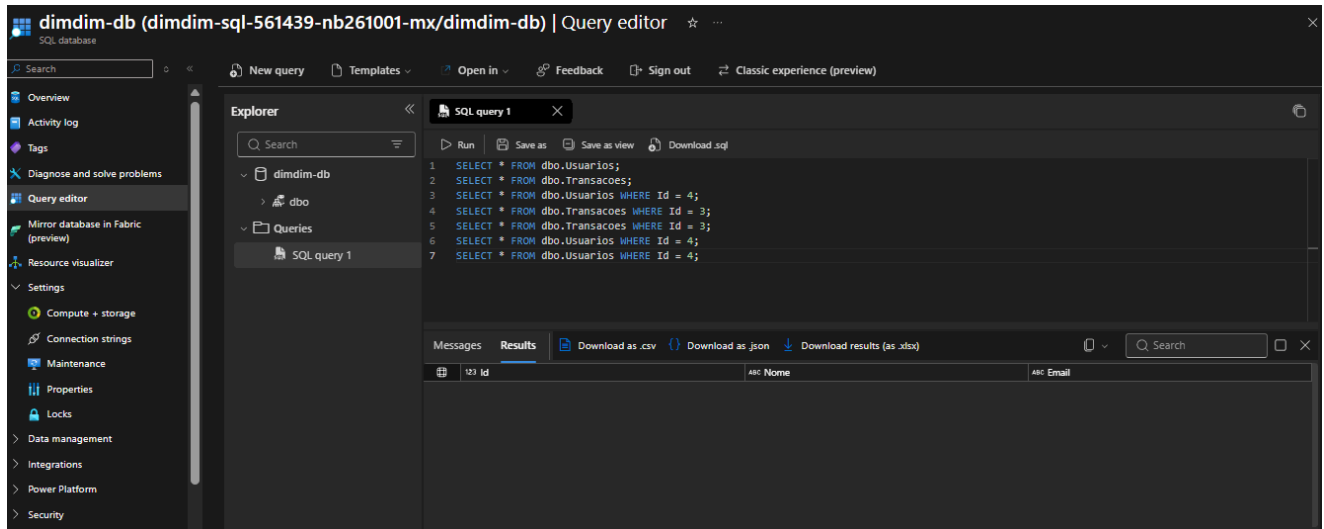
Code	Details
204	Response headers <pre>date: Sat,03 Oct 2026 14:41:46 GMT request-context: appId=cid-v1:1c709a1c-7630-48fb-adbf-ddda34f48ac3 server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

19 sql usuario id4 excluido



Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

20 application insights requests

561439-dimdim-insights | Logs

Application Insights

Search

New Query 1

Run

Time range: Last 24 hours

Show: 1000 results

KQL mode

```
1 requests
2 | order by timestamp desc
3 | take 30
```

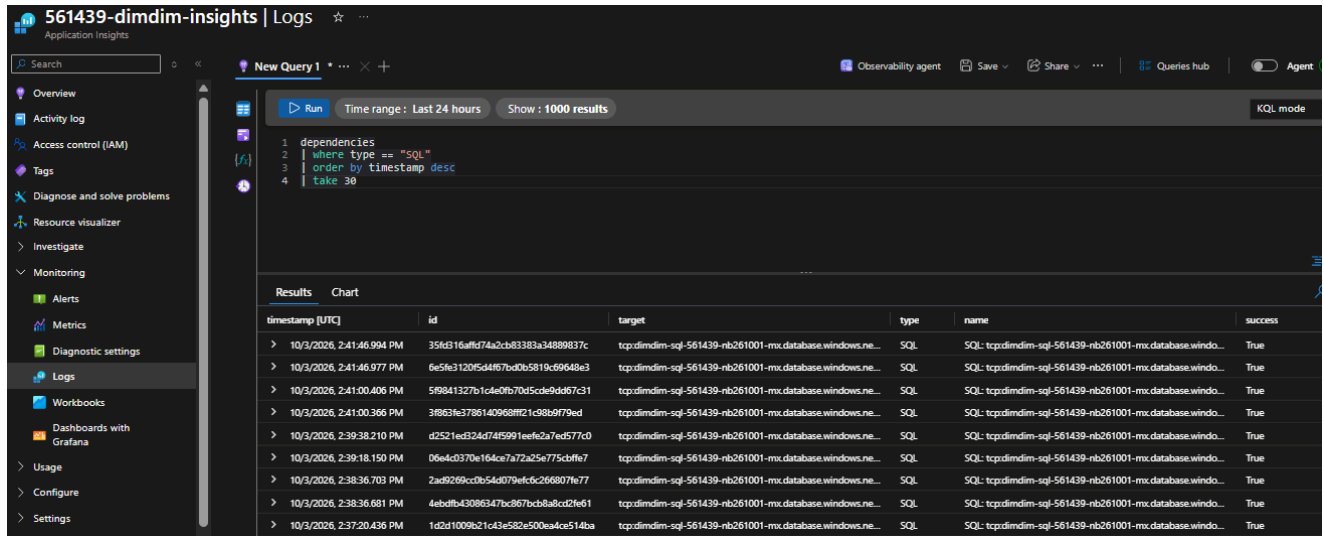
Results

Chart

timestamp [UTC]	id	name	url	success	resultCode	duration	performan
> 10/3/2026, 2:41:46.946 PM	3c26e064f0d4d44c	DELETE Usuarios/Delete [id]	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	204	60.2447	<250ms
> 10/3/2026, 2:41:00.163 PM	ed4bdae3d943cb67	PUT Usuarios/Put [id]	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	204	261.2793	250ms-5
> 10/3/2026, 2:39:18.146 PM	6f0935cc7305943d	GET Transacoes/Get	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	200	13.344	<250ms
> 10/3/2026, 2:38:36.647 PM	77ba494319456593	DELETE Transacoes/Delete [id]	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	204	85.7278	<250ms
> 10/3/2026, 2:37:20.231 PM	81b740020f40b4f3	PUT Transacoes/Put [id]	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	204	235.5514	<250ms
> 10/3/2026, 2:36:21.097 PM	d901dab05c37c6b0	GET Transacoes/Get	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	200	52.2695	<250ms
> 10/3/2026, 2:34:46.350 PM	34210b981ace0404	POST Transacoes/Post	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	True	201	326.3579	250ms-5
> 10/3/2026, 2:34:30.013 PM	414b58ca0aae38e0	POST Transacoes/Post	https://dimdim-api-561439-nb261001.azurewebsites.net/ap...	False	400	286.6188	250ms-5

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

21 application insights dependencias sql



The screenshot displays the Azure Application Insights 'Logs' section for the resource '561439-dimdim-insights'. A new KQL query is entered and executed, showing a list of SQL dependencies. The query filters for type 'SQL' and orders the results by timestamp in descending order. The results table contains columns for timestamp, id, target, type, name, and success.

timestamp [UTC]	id	target	type	name	success
> 10/3/2026, 2:41:46.994 PM	358d316a8f5d74a2cb83383a34889837c	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:41:46.977 PM	6e5fe3120f5d4f67bd0b5819c69640e3	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:41:00.406 PM	5f9841327b1c4e0fb70d5cde9dd67c31	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:41:00.366 PM	3f63fe3786140968f21c98b9f79ed	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:39:38.210 PM	d2521ed324d74f5991eef62a7ed577c0	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:39:18.150 PM	06e4c0370e164ce7a72a25e775cbffe7	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:38:36.703 PM	2ad9269cc0e54d079efc6266807fe77	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:38:36.681 PM	4ebdfb43086347bc867bcb8a8cc2fe61	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True
> 10/3/2026, 2:37:20.436 PM	1d2d1009b21c43e582c500ea4ce514ba	tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windows.ne...	SQL	SQL: tcpdimdim-sql-561439-nb261001-mx.database.windo...	True

Captura real da execução no Azure em 3 de outubro de 2026.

5. Persistência e cascade — registro de execução

Fonte: evidencias/azure-crud.json. Execução registrada em UTC: 2026-10-03T13:58:36.2169302Z.

Os resultados abaixo pertencem ao teste automatizado, com IDs próprios; não devem ser confundidos com os IDs da sequência de prints.

[Registro JSON completo](#) · [Relato da execução](#)

SQL: apos POST

```
{
  "kind": "sql",
  "stage": "apos POST",
  "usuarios": [
    {
      "Id": 1,
      "Nome": "Teste checkpoint",
      "Email": "checkpoint-2694e713e80d4369aa9f93bffb17b3ec@example.com"
    }
  ],
  "transacoes": [
    {
      "Id": 1,
      "Descricao": "Teste de persistencia",
      "Valor": 25.50,
      "Data": "\\Date(1791046708665)\\",
      "UsuarioId": 1
    }
  ]
}
```

SQL: apos reinicio da API

```
{
  "kind": "sql",
  "stage": "apos reinicio da API",
  "usuarios": [
    {
      "Id": 1,
      "Nome": "Teste checkpoint",
      "Email": "checkpoint-2694e713e80d4369aa9f93bffb17b3ec@example.com"
    }
  ],
  "transacoes": [
    {
      "Id": 1,
      "Descricao": "Teste de persistencia",
      "Valor": 25.50,
      "Data": "\\Date(1791046708665)\\",
      "UsuarioId": 1
    }
  ]
}
```

SQL: apos PUT

```
{
  "kind": "sql",
  "stage": "apos PUT",
  "usuarios": [
    {
      "Id": 1,
      "Nome": "Teste atualizado",
      "Email": "checkpoint-2694e713e80d4369aa9f93bffb17b3ec@example.com"
    }
  ],
  "transacoes": [
    {
      "Id": 1,
      "Descricao": "Teste de persistencia",
      "Valor": 42.75,
      "Data": "\\Date(1791046708665)\\",
      "UsuarioId": 1
    }
  ]
}
```

SQL: apos DELETE transacao

```
{
  "kind": "sql",
  "stage": "apos DELETE transacao",
  "usuarios": [
    {
      "Id": 1,
      "Nome": "Teste atualizado",
      "Email": "checkpoint-2694e713e80d4369aa9f93bffb17b3ec@example.com"
    }
  ],
  "transacoes": [
  ]
}
```

SQL: apos DELETE usuario com cascade

```
{
  "kind": "sql",
  "stage": "apos DELETE usuario com cascade",
  "usuarios": [

  ],
  "transacoes": [

  ]
}
```